

Số: 895/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  
ngành Toán ứng dụng, mã ngành: 8460112**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng (mã ngành: 8460112) và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 881/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2024;

Theo đề nghị của Trường Khoa Khoa học tự nhiên và Trường Khoa Sau đại học.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng ngành Toán ứng dụng (mã ngành: 8460112) của Trường Đại học Cần Thơ.

**Điều 2.** Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2024 theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trường Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Khoa Sau đại học, Trường Phòng Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.



**HIỆU TRƯỞNG**

**Trần Trung Tính**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ**

**Định hướng nghiên cứu**

**Tên ngành: Toán ứng dụng**

**Mã ngành: 8460112**

(Ban hành kèm theo quyết định số 895/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 3 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tên ngành đào tạo</b><br>(Tiếng Việt và Anh)  | <b>Toán ứng dụng</b><br><i>Applied Mathematics</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | <b>Mã ngành đào tạo</b>                          | 8460112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | <b>Đơn vị quản lý</b>                            | Bộ môn Toán học, Khoa Khoa học Tự nhiên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | <b>Chuẩn đầu vào</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1 | <b>Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức</b> | - Toán ứng dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2 | <b>Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức</b>       | <b>Nhóm 1:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sư phạm Toán học</li><li>- Sư phạm Toán Tin</li><li>- Toán học</li><li>- Toán tin</li><li>- Khoa học tính toán</li><li>- Thống kê</li><li>- Toán cơ</li><li>- Khoa học dữ liệu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nhóm 2:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khoa học máy tính</li><li>- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu</li><li>- Kỹ thuật phần mềm</li><li>- Hệ thống thông tin</li><li>- Kỹ thuật máy tính</li><li>- Trí tuệ nhân tạo</li><li>- Công nghệ kỹ thuật máy tính</li><li>- Công nghệ thông tin</li><li>- An toàn thông tin</li></ul> |
| 4.3 | <b>Yêu cầu chung</b>                             | a. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Hạng tốt nghiệp từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.<br>b. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 (bậc 3/6) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | <b>Mục tiêu</b>                                  | - <b>Mục tiêu chung:</b> Chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu đào tạo người học tốt nghiệp có kiến thức toán học vững chắc và có khả năng nghiên cứu, vận dụng thành thạo những kiến thức toán học và kết quả nghiên cứu vào những lĩnh vực liên quan; có khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập, sáng tạo, có khả năng tự học, ý thức học tập suốt đời, có năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay đổi; đáp ứng được những yêu cầu hoàn thiện bản thân và phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | <p>- <b>Mục tiêu cụ thể:</b> Chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng trình độ thạc sĩ trang bị cho người học</p> <p>a. Kiến thức cơ sở vững chắc về toán ứng dụng, kiến thức nền tảng về lập trình trên các phần mềm toán học nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.</p> <p>b. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế dựa trên kiến thức toán học ứng dụng.</p> <p>c. Kỹ năng làm việc độc lập, giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia của lĩnh vực toán học, năng lực sáng tạo của cá nhân.</p> <p>d. Sự trung thực, đạo đức trong nghiên cứu khoa học cũng như trong công việc và cuộc sống, ý thức phục vụ đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.</p> |
| 6   | <b>Chuẩn đầu ra</b>                  | Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu có khả năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.1 | Kiến thức                            | <p>a. Vận dụng hiệu quả các nguyên lý và học thuyết cơ bản của triết học và các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng để đề xuất giải pháp toán học đa chiều cho các vấn đề trong thực tế.</p> <p>b. Phát triển các mô hình toán học và các công cụ phân tích dữ liệu để đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế.</p> <p>c. Vận dụng sáng tạo các phương pháp và công cụ tính toán hiện đại vào nghiên cứu khoa học để có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu rộng, tiên tiến trong lĩnh vực toán ứng dụng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2 | Kỹ năng                              | <p>a. Phát triển kỹ năng tư duy hệ thống và phản biện; vận dụng các công cụ và phần mềm toán học để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Toán ứng dụng một cách khoa học.</p> <p>b. Nghiên cứu độc lập và theo nhóm; giao tiếp và thuyết trình hiệu quả; quản lý dự án trong lĩnh vực toán học; tổ chức công việc và đánh giá hiệu quả công việc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3 | Mức tự chủ và trách nhiệm            | <p>a. Thể hiện tinh thần nghiên cứu và làm việc nghiêm túc, tính kiên trì và sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; đạo đức trong nghiên cứu và nghề nghiệp.</p> <p>b. Duy trì học tập liên tục; đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Toán ứng dụng; tự định hướng và bảo vệ quan điểm chuyên môn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.4 | Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp       | <p><i>Học viên đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.</i></p> <p><i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | <b>Cấu trúc chương trình đào tạo</b> | <p>Tổng số tín chỉ toàn khóa: <b>60</b> tín chỉ (bắt buộc: 42 tín chỉ; tự chọn: 18 tín chỉ), gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiến thức chung: <b>03</b> tín chỉ (bắt buộc: 03 tín chỉ);</li> <li>- Kiến thức khối ngành: <b>12</b> tín chỉ (bắt buộc: 09 tín chỉ; tự chọn: 03 tín chỉ);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiến thức chuyên ngành: <b>18</b> tín chỉ (bắt buộc: 09 tín chỉ; tự chọn: 09 tín chỉ);</li> <li>- Nghiên cứu khoa học: <b>27</b> tín chỉ (bắt buộc: 21 tín chỉ; tự chọn: 06 tín chỉ).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | <b>Đã tham khảo chương trình đào tạo của trường</b>               | 1. CTĐT thạc sĩ ngành Toán ứng dụng của trường Đại học Northeastern University (Hoa Kỳ)<br><a href="#">Applied Mathematics, MS   Northeastern University Academic Catalog</a><br>2. CTĐT thạc sĩ ngành Toán ứng dụng của trường Đại học Bách Khoa Hong Kong (Trung Quốc)<br><a href="#">Master of Science in Applied Mathematics for Science and Technology - Curriculum   Department of Applied Mathematics (polyu.edu.hk)</a><br>3. CTĐT thạc sĩ ngành Toán ứng dụng của trường Đại học California (Mỹ)<br><a href="#">Applied Mathematics Curriculum   Graduate Studies (ucsc.edu)</a><br>4. CTĐT thạc sĩ ngành Toán ứng dụng của trường Đại học KHTN ĐHQG TPHCM:<br><a href="#">Khung-CTĐT-TUD-K33_0001.pdf (hcmus.edu.vn)</a><br>5. CTĐT thạc sĩ ngành Toán ứng dụng của trường Đại học KHTN ĐHQG Hà Nội:<br><a href="#">Toán - Cơ - Tin học (vnu.edu.vn)</a> |
| 9    | <b>Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2</b> | <b>Nhóm 1</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Số học phần: <b>01</b>; tổng số tín chỉ: <b>03</b> tín chỉ;</li> <li>- Tên học phần: Giải tích hàm, TN191, 03 tín chỉ;</li> </ul> <b>Nhóm 2</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Số học phần: <b>02</b>; tổng số tín chỉ: <b>06</b> tín chỉ;</li> <li>- Tên các học phần:</li> </ul> 1. Đại số tuyến tính và hình học 2, TN220, 03 tín chỉ;<br>2. Toán rời rạc - TTK, TN347E, 03 tín chỉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10   | <b>Tuyển sinh</b>                                                 | Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.1 | <b>Môn thi tuyển sinh</b>                                         | 1. Giải tích<br>2. Xác suất thống kê<br>3. Ngoại ngữ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.2 | <b>Điều kiện xét tuyển</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào.</li> <li>- Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Chương trình đào tạo chi tiết (\*)****Tổng số tín chỉ:** 60 tín chỉ (TC)**Hệ đào tạo:** Chính quy**Thời gian đào tạo:** 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

| TT                                                               | Mã số HP | Tên học phần                                          | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | HP tiên quyết | HK thực hiện |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| <b>I. Phần kiến thức chung</b>                                   |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| 1.                                                               | ML605    | Triết học                                             | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| <i>Cộng: 03 TC (số TC bắt buộc: 03 TC; số TC tự chọn: 0 TC)</i>  |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| <b>II. Phần kiến thức khối ngành</b>                             |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| 2.                                                               | TNT623   | Phương pháp nghiên cứu khoa học – Toán học            | 2          | x        |         | 30         |            |               | I, II        |
| 3.                                                               | TNT626   | Sinh hoạt học thuật                                   | 1          | x        |         |            | 30         |               | I, II        |
| 4.                                                               | TN626    | Đại số tuyến tính                                     | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 5.                                                               | TNT627   | Giải tích ngẫu nhiên ứng dụng                         | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 6.                                                               | TNT628   | Thống kê suy diễn                                     | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 7.                                                               | TN631    | Giải tích thực                                        | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 8.                                                               | TN627    | Giải tích hàm                                         | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| <i>Cộng: 12 TC (số TC bắt buộc: 09 TC; số TC tự chọn: 03 TC)</i> |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| <b>III. Phần kiến thức chuyên ngành</b>                          |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| 9.                                                               | TN636    | Giải tích lồi và ứng dụng                             | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 10.                                                              | TNT630   | Mô hình xác suất và ứng dụng                          | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 11.                                                              | TN740    | Mô hình dự báo                                        | 3          | x        |         | 30         | 30         |               | I, II        |
| 12.                                                              | TNT629   | Toán học ứng dụng trong chương trình phổ thông        | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 13.                                                              | TNT632   | Toán học trong trí tuệ nhân tạo                       | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |
| 14.                                                              | TNT634   | Giải tích số và ứng dụng                              | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |
| 15.                                                              | TNT637   | Lý thuyết biểu diễn và ứng dụng                       | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 16.                                                              | TNT635   | Lý thuyết mờ và ứng dụng                              | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |
| 17.                                                              | TNT636   | Nhận dạng ảnh                                         | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |
| 18.                                                              | TNT631   | Toán học trong STEM                                   | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 19.                                                              | TN634    | Phương trình đạo hàm riêng                            | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 20.                                                              | TN656    | Xử lý số liệu thống kê                                | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| <i>Cộng: 18 TC (Số TC bắt buộc: 09 TC; số TC tự chọn: 09 TC)</i> |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| <b>IV. Phần nghiên cứu khoa học</b>                              |          |                                                       |            |          |         |            |            |               |              |
| 21.                                                              | TNT000   | Luận văn tốt nghiệp                                   | 15         | x        |         |            | 450        |               | I, II        |
| 22.                                                              | TNT012   | Chuyên đề quy hoạch toán học và ứng dụng              | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 23.                                                              | TNT013   | Chuyên đề lý thuyết vị trí và ứng dụng                | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 24.                                                              | TNT015   | Chuyên đề toán ứng dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 25.                                                              | TNT016   | Chuyên đề những vấn đề toán học hiện đại              | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |

| TT                                                        | Mã số HP | Tên học phần                             | Số tín chỉ | Bắt buộc  | Tự chọn   | Số tiết LT | Số tiết TH | HP tiên quyết | HK thực hiện |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 26.                                                       | TNT014   | Chuyên đề mô hình toán trong công nghiệp | 3          |           | x         | 45         |            |               | I, II        |
| 27.                                                       | TNT017   | Chuyên đề thuật toán tổ hợp và ứng dụng  | 3          |           | x         | 45         |            |               | I, II        |
| 28.                                                       | TNT018   | Chuyên đề phân tích dữ liệu tô pô        | 3          |           | x         | 45         |            |               | I, II        |
| 29.                                                       | TNT019   | Chuyên đề thống kê ứng dụng trong y học  | 3          |           | x         | 30         | 30         |               | I, II        |
| Cộng: 27 TC (Số TC bắt buộc: 21 TC, Số TC tự chọn: 06 TC) |          |                                          |            |           |           |            |            |               |              |
|                                                           |          | <b>Tổng cộng</b>                         | <b>60</b>  | <b>42</b> | <b>18</b> |            |            |               |              |

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**  
**BAN GIÁM HIỆU HỘI ĐỒNG KH&ĐT**  
**HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH**

**Trần Trung Tính**

**Trần Ngọc Hải**

**KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
**TRƯỞNG KHOA**

**Ngô Thanh Phong**